



AffiniScore

Puntos para tu relación • Creciendo Juntos

Documentación Técnica

Arquitectura de Software





INDICE

- Descripción General.

1. Aplicación Cliente
(Frontend).

2. Servicio de
Autenticación.

3. Base de Datos.

4. Motor de Gamificación.

5. Servicio de Exportación
de Datos.

6. Flujo General del
Sistema

- Diagrama de
Arquitectura

- Conclusión

Descripción General



AffiniScore fue diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor basada en servicios Backend as a Service (BaaS), donde la aplicación móvil desarrollada en Ionic Framework 8 y Angular 20 se comunica directamente con los servicios proporcionados por Supabase. Esta arquitectura permite mantener una separación clara entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de los datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación de nuevas funcionalidades.

A diferencia de una arquitectura tradicional que requiere un servidor backend desarrollado específicamente para la aplicación, AffiniScore utiliza Supabase como plataforma central para la autenticación, la administración de la base de datos PostgreSQL y la aplicación de políticas de seguridad. Esto reduce la complejidad del desarrollo y permite concentrar los esfuerzos en la experiencia del usuario y en la implementación de la lógica de gamificación.

La arquitectura del sistema está compuesta por cinco componentes principales:

- Aplicación Cliente (Frontend)
- Servicio de Autenticación
- Base de Datos PostgreSQL
- Motor de Gamificación
- Servicio de Exportación de Datos

Todos estos componentes trabajan de forma integrada para garantizar una experiencia fluida, segura y consistente.

Aplicación Cliente (Frontend)



- **Descripción:**

La aplicación cliente constituye el núcleo de interacción entre el usuario y AffiniScore. Desde ella se accede a todas las funcionalidades del sistema mediante una interfaz moderna, intuitiva y adaptable a distintos tamaños de pantalla.

El frontend fue desarrollado siguiendo una arquitectura basada en componentes de Angular, permitiendo reutilizar código, simplificar el mantenimiento y mejorar la escalabilidad del proyecto.

- **Tecnologías utilizadas:**

1. Ionic Framework 8
2. Angular 20
3. TypeScript
4. HTML5
5. SCSS
6. RxJS
7. Angular Signals
8. Capacitor

Aplicación Cliente (Frontend)



Entre las principales funcionalidades disponibles para el usuario se encuentran:

- Registro de una nueva cuenta mediante correo electrónico.
- Inicio y cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Administración del perfil personal.
- Visualización del progreso dentro de la aplicación.
- Participación en los distintos juegos de afinidad.
- Registro automático de respuestas y resultados.
- Consulta del historial de partidas realizadas.
- Visualización del puntaje acumulado y del nivel alcanzado.
- Consulta de estadísticas personales.
- Visualización de logros e insignias obtenidas.
- Seguimiento de rachas consecutivas de participación.
- Exportación del historial y estadísticas en formato Excel.

Cada interacción realizada por el usuario genera solicitudes hacia Supabase, donde se validan las credenciales y se almacena la información correspondiente.

Aplicación Cliente (Frontend)



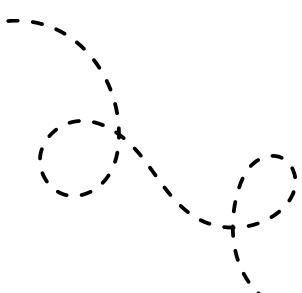
- **Arquitectura interna del Frontend**

El proyecto se encuentra organizado siguiendo la estructura recomendada por Angular, separando las responsabilidades en distintos módulos:

- **Componentes**

Encargados de representar la interfaz gráfica de cada pantalla de la aplicación, tales como:

- Inicio
- Login
- Registro
- Perfil
- Juegos
- Estadísticas
- Historial
- Logros
- Configuración



Aplicación Cliente (Frontend)



- **Servicios**

Los servicios centralizan la comunicación con Supabase y encapsulan la lógica relacionada con:

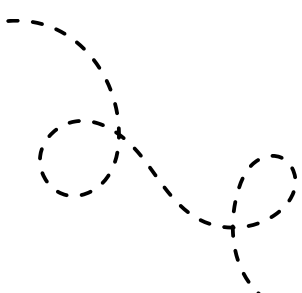
1. Autenticación.
2. Gestión de usuarios.
3. Obtención de estadísticas.
4. Registro de partidas.
5. Actualización de puntajes.
6. Exportación de información.

- **Guards**

Se utilizan Guards para proteger las rutas privadas de la aplicación, impidiendo que usuarios no autenticados puedan acceder a funcionalidades restringidas.

- **Signals y RxJS**

Angular Signals permite actualizar automáticamente la interfaz cuando cambia el estado de la aplicación, mientras que RxJS facilita la gestión de procesos asíncronos como consultas a la base de datos y autenticación.



Servicio de Autenticación



- **Tecnología**

Supabase Auth

- **Descripción**

El sistema de autenticación es responsable de validar la identidad de los usuarios antes de permitir el acceso a la aplicación.

AffiniScore utiliza Supabase Auth debido a que proporciona un sistema seguro y escalable basado en estándares modernos de autenticación.

1. Las funcionalidades implementadas incluyen:
2. Registro mediante correo electrónico y contraseña.
3. Inicio de sesión.
4. Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
5. Renovación automática de sesión.
6. Cierre seguro de sesión.
7. Persistencia de la sesión del usuario.

Una vez autenticado, Supabase genera un JSON Web Token (JWT) que identifica al usuario durante toda la sesión.

Este token es enviado automáticamente en cada solicitud realizada hacia la base de datos, permitiendo validar los permisos correspondientes.

Base de Datos



- **Tecnología**

PostgreSQL administrado por Supabase

- **Descripción**

Toda la información generada por los usuarios es almacenada en una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase.

El modelo relacional fue diseñado para mantener la integridad de los datos y evitar redundancias mediante un proceso de normalización.

Las principales tablas del sistema incluyen información relacionada con:

1. Usuarios.
2. Relaciones creadas entre usuarios.
3. Juegos disponibles.
4. Preguntas de cada juego.
5. Respuestas entregadas.
6. Puntajes obtenidos.
7. Historial de actividades.
8. Logros desbloqueados.
9. Rachas de participación.
10. Estadísticas individuales.

Base de Datos



Cada operación realizada por el usuario genera una transacción que es registrada inmediatamente en la base de datos.

Esto permite mantener el historial actualizado en tiempo real y asegurar la consistencia de la información.

- **Seguridad de la Base de Datos**

Con el objetivo de proteger la información personal de cada usuario, se implementaron políticas Row Level Security (RLS).

Estas políticas permiten que:

- Cada usuario únicamente pueda consultar su propia información.
- No sea posible acceder a los datos pertenecientes a otros usuarios.
- Todas las consultas sean validadas mediante el identificador contenido en el JWT generado durante la autenticación.

Gracias a este mecanismo, AffiniScore garantiza la confidencialidad y privacidad de la información almacenada.

Motor de Gamificación



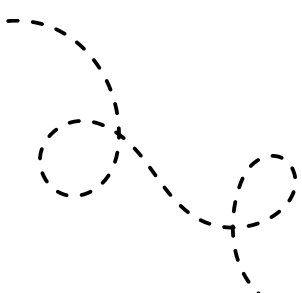
El sistema de gamificación constituye el componente principal de AffiniScore, siendo el encargado de incentivar la participación constante de los usuarios mediante mecánicas inspiradas en videojuegos.

Cada vez que un usuario completa una actividad, responde correctamente un desafío o participa en un juego, el sistema ejecuta automáticamente una serie de procesos que permiten actualizar su progreso.

Entre las funciones del motor de gamificación se encuentran:

- Asignación automática de puntajes.
- Cálculo del nivel del usuario.
- Actualización de la experiencia acumulada.
- Registro de partidas completadas.
- Desbloqueo automático de logros.
- Actualización de rachas consecutivas.
- Generación de estadísticas de progreso.

Toda esta lógica se ejecuta de forma transparente para el usuario, ofreciendo una experiencia dinámica y motivadora.



Servicio de Exportación de Datos

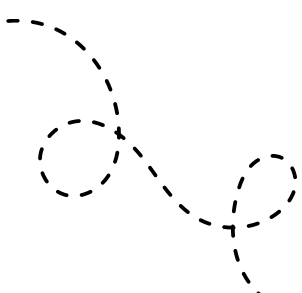


Con el propósito de brindar mayor transparencia y permitir que los usuarios administren su propia información, AffiniScore incorpora un sistema de exportación de datos.

Esta funcionalidad permite generar archivos en formato Excel que contienen información como:

- Historial de partidas.
- Puntajes obtenidos.
- Fechas de participación.
- Juegos completados.
- Nivel alcanzado.
- Logros desbloqueados.
- Estadísticas personales.

La generación del archivo se realiza a partir de la información almacenada en PostgreSQL, garantizando que los datos exportados correspondan al estado actual del usuario.



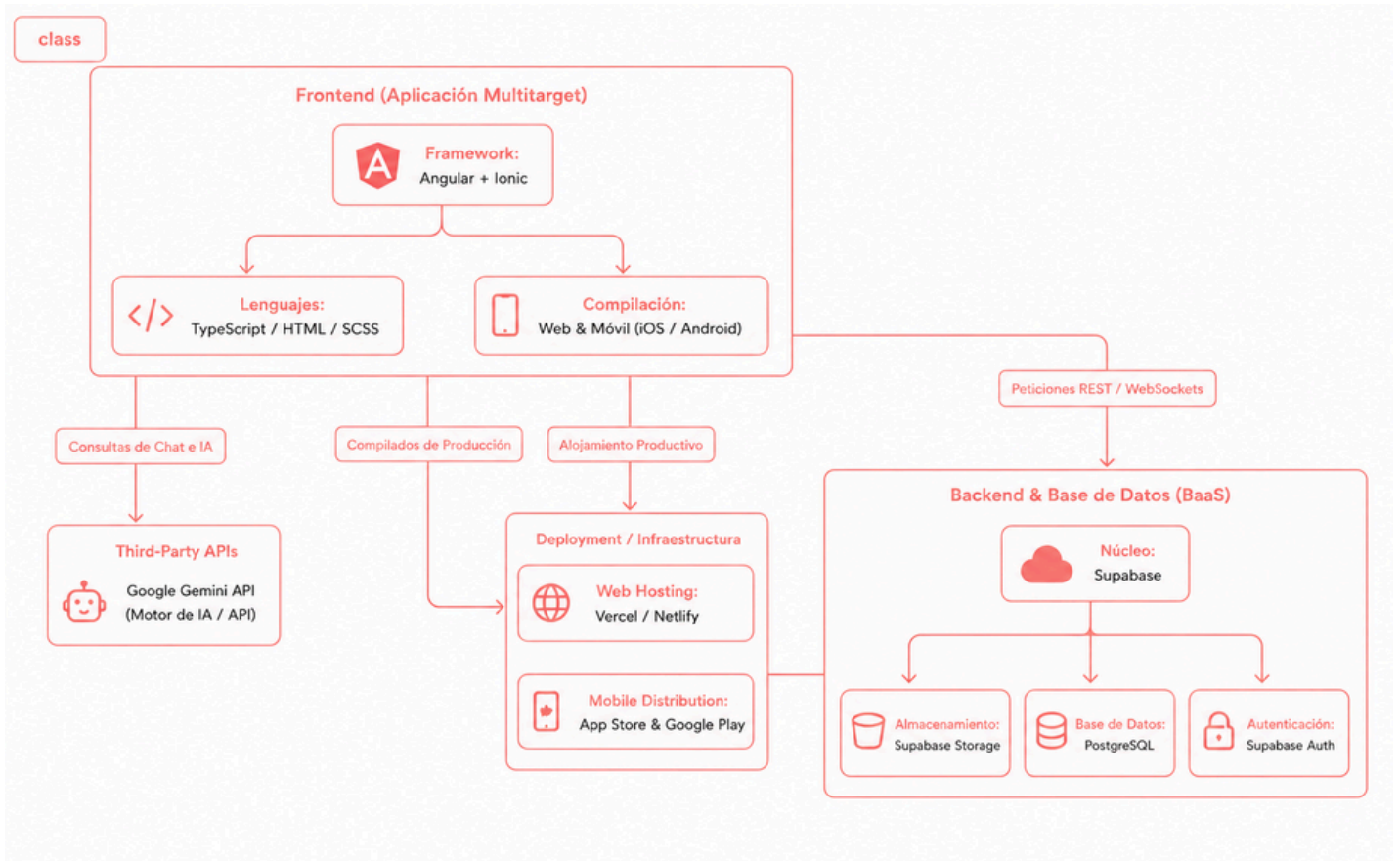
Flujo General del Sistema



El funcionamiento general de AffiniScore sigue el siguiente flujo:

- El usuario accede a la aplicación e inicia sesión mediante Supabase Auth.
- El sistema valida las credenciales y genera un token JWT.
- El usuario participa en uno o más juegos de afinidad.
- Las respuestas son procesadas por la aplicación y enviadas a Supabase.
- PostgreSQL almacena la información y actualiza el historial, puntajes, logros y estadísticas.
- La aplicación consulta nuevamente la información actualizada y presenta el progreso al usuario en tiempo real.
- Si el usuario lo desea, puede exportar su historial y estadísticas a un archivo Excel.

Diagrama de Arquitectura



Conclusion

La arquitectura de software implementada en AffiniScore fue diseñada con el objetivo de proporcionar una solución moderna, segura y escalable, capaz de responder a las necesidades funcionales del proyecto y facilitar su crecimiento a futuro. La combinación de Ionic Framework 8 y Angular 20 permite desarrollar una aplicación híbrida con una única base de código, reduciendo los tiempos de desarrollo y mantenimiento, además de ofrecer compatibilidad con múltiples plataformas móviles.

La incorporación de Supabase como plataforma Backend as a Service (BaaS) simplifica significativamente la gestión de la infraestructura tecnológica, al centralizar servicios esenciales como la autenticación de usuarios, la administración de la base de datos PostgreSQL, el almacenamiento de archivos y la sincronización de la información. Esto permite que el equipo de desarrollo concentre sus esfuerzos en la implementación de las funcionalidades propias de AffiniScore, especialmente aquellas relacionadas con la gamificación y la experiencia del usuario.

Conclusion

Desde el punto de vista de la seguridad, la utilización de Supabase Auth, junto con JSON Web Tokens (JWT) y las políticas de Row Level Security (RLS), garantiza que cada usuario pueda acceder únicamente a su información, resguardando la confidencialidad e integridad de los datos almacenados.

Asimismo, la arquitectura favorece la modularidad del sistema, permitiendo que componentes como el motor de gamificación, el historial de actividades, las estadísticas personales y la exportación de datos funcionen de manera independiente pero coordinada. Esta organización facilita la incorporación de nuevas funcionalidades, la corrección de errores y la evolución del proyecto sin afectar el funcionamiento de los módulos existentes.

En conjunto, la arquitectura adoptada proporciona una base tecnológica sólida para AffiniScore, asegurando un sistema mantenible, escalable y alineado con las buenas prácticas actuales del desarrollo de aplicaciones híbridas.

Además, deja preparada la plataforma para futuras mejoras, como la incorporación de nuevos juegos, sistemas de recomendaciones basados en inteligencia artificial, paneles analíticos y otras funcionalidades que amplíen la propuesta de valor de la aplicación.